中南大学考试试卷

2012——2013 学年第一学期 （2012.11） 时间：100 分钟

《概率论 B》 课程 32 学时 2 学分 考试形式：**闭卷**

专业年级：**2011 级(第三学期)** 总分：**100 分**

一、填空题（本题 16 分，每题 4 分）

1、设 A,B 为随机事件，已知 $P(A)=0.7, P(B)=0.5, P(A-B)=0.3$，则 $P(B-A)=$________；

2、设随机变量 $X \sim N(3,\sigma^2)$，已知 $P\{X<0\}=0.1$，则 $P\{3<X<6\}=$________；

3、设随机变量 X 的概率密度函数为 $f(x)=\begin{cases}3x^2, & 0<x<1\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$，若随机变量 Y 表示对 X 的三次独立观察中事件 $\{X\le\frac{2}{3}\}$ 出现的次数，则 $P\{Y=0\}=$ ________；

4、设随机变量 (X,Y) 的联合分布律为

Y \ X	0	1
0	0.2	0.1
1	0.4	0.3

则协方差 $\operatorname{cov}(X,Y)=$________。

二、选择题（本题 16 分，每题 4 分）

1、在四次独立试验中，事件 A 至少发生一次的概率为 $\frac{80}{81}$，则事件 A 在每次试验中发生的概率为(　　　)

（A）$\frac{1}{3}$；　（B）$\frac{2}{3}$；　（C）$\frac{2}{3}\sqrt[4]{5}$；　（D）$1-\frac{2}{3}\sqrt[4]{5}$。

2、下列各函数中是随机变量 X 的分布函数的为（　　　）

（A）$F(x)=\sin x$　　（B）$F(x)=\frac{1}{1+x^2}$

（C）$F(x)=\begin{cases}1, & x>0\\ \frac{1}{1+x^2}, & x\le 0\end{cases}$　　（D）$F(x)=\begin{cases}0, & x<0\\ 1.2, & x=0\\ 1, & x>0\end{cases}$

3、设 x_1,x_2 是两个任意实数，且 $x_1<x_2$，已知 $P\{X\le x_2\}\ge 1-\beta$，$P\{X>x_1\}\ge 1-\alpha$，则必

大学资料帮

有 $P\{x_1 < X \le x_2\}$（　　　）

（A）$\ge 1-(\alpha+\beta)$；　（B）$\ge \alpha+\beta$；　（C）$\le 1-(\alpha+\beta)$；　（D）$\le \alpha+\beta$。

4、设随机变量 X 与 Y 独立同分布，记 $U=X-Y, V=X+Y$，则 U 与 V 必（　　　）

（A）不独立；　（B）独立；　（C）相关系数不为零；　（D）相关系数为零。

三、（本题 12 分）设甲，乙两人轮流射击同一目标，直到击中目标为止，每次命中率分别为 0.3 和 0.4，甲先射击，求：

（1）目标是由甲击中的概率；

（2）击中目标者射击了 k 次的概率。

四、（本题 12 分）设随机变量 X 的概率密度函数为

$$f(x)=\begin{cases} A\cos x, & |x|<\dfrac{\pi}{4} \\ 0, & |x|\ge\dfrac{\pi}{4} \end{cases},$$

试求：（1）常数 A；（2）X 的分布函数；（3）$P\{0<X<\dfrac{\pi}{6}\}$。

五、（本题 15 分）设随机变量 (X,Y) 在区域 $D=\{(x,y)\,|\,y\ge x-4, y^2\le 2x\}$ 上服从均匀分布。

试求：（1）(X,Y) 的联合概率密度；（2）$P\{X\le Y\}$；（3）关于 Y 的边缘概率密度函数。

六、（本题 12 分）设随机变量 $X\sim N(0,1)$，求 $Y=2X^2+1$ 概率密度函数。

七、（本题 12 分）设随机变量 (X,Y) 的联合概率密度为

$$f(x,y)=\begin{cases} \sin x\sin y, & 0\le x\le\dfrac{\pi}{2}, 0\le y\le\dfrac{\pi}{2} \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

试求：数学期望 $E(X)$ 和方差 $D(Y)$。

八、（本题 5 分）设 X 为连续型随机变量，若 X 的概率密度函数为 $f(x)$ 在 $x<0$ 时恒为零，且期望 $E(X)$ 存在。证明：对任意常数 $a(a>0)$，有 $P(X>a)\le\dfrac{E(X)}{a}$。

大学答案帮手

中南大学考试试卷答案

2012—2013 学年第一学期(2012.11) 32 学时

一、填空题（16 分，每小题 4 分）

1、0.1；　2、0.4；　3、$\left(\dfrac{19}{27}\right)^3$；　4、0.02。

二、选择题（16 分，每小题 4 分）

1、B；　2、C；　3、A；　4、D。

大学资料帮手

三、（本题 12 分）

解：设 $A_K=$“甲第 k 次射击时才击中目标”，$B_K=$“乙第 k 次射击时才击中目标”，

$C_K=$“击中目标者射击了 k 次”，其中 $k=1,2,\cdots$；

$A=$“一次射击中甲击中目标”，$B=$“一次射击中乙击中目标”，

已知：$P(A)=0.3, P(B)=0.4$，

（1）$\because P(A_k)=P(\overline{A}\overline{B}\cdots\overline{A}\overline{B}A)=(0.7\times0.6)^{k-1}\times0.3$，

$$\therefore p=\sum_{k=1}^{\infty}P(A_k)=0.3\times\frac{1}{1-0.42}=0.5172$$

（2）$P(C_k)=P(A_k)+P(B_k)=P(\overline{A}\overline{B}\cdots\overline{A}\overline{B}A)+P(\overline{A}\overline{B}\cdots\overline{B}\overline{A}B)$

$$=(0.7\times0.6)^{k-1}\times0.3+(0.7\times0.6)^{k-1}\times0.7\times0.4=(0.42)^{k-1}\times0.58\ (k=1,2,\cdots)$$

四、（12 分）

解：(1) 由性质 $\int_{-\infty}^{+\infty}f(x)dx=1$，即：$\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}}A\cos x dx=\sqrt{2}A=1$，$\therefore$ $A=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$；

$$(2), F(x)=\int_{-\infty}^{x}f(x)dx=\begin{cases}0, & x\le-\dfrac{\pi}{4}\\ \dfrac{1}{2}+\dfrac{\sqrt{2}}{2}\sin x, & -\dfrac{\pi}{4}<x<\dfrac{\pi}{4}\\ 1, & x\ge\dfrac{\pi}{4}\end{cases};$$

(3) $P(0<X<\dfrac{\pi}{6})=F(\dfrac{\pi}{6})-F(0)=\dfrac{\sqrt{2}}{4}$。

五、（15 分）

解：（1） $A=\iint\limits_G dxdy=18$， $f(x,y)=\begin{cases}\frac{1}{18}, & (x,y)\in G\\ 0, & 其他\end{cases}$；

(2) $P(X\le Y)=\iint\limits_{x\le y} f(x,y)dxdy=\frac{1}{18}\int_0^2 dy\int_{\frac{y^2}{2}}^{y} dx=\frac{1}{27}$；

(3) $f_Y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)dx=\begin{cases}\int_{\frac{y^2}{2}}^{y+4}\frac{1}{18}dx=\frac{1}{18}(y+4-\frac{y^2}{2}), & -2\le y<8\\ 0, & 其他\end{cases}$。

六、（12 分）解： $F_Y(y)=P(Y\le y)=P(2X^2+1\le y)=P(X^2\le\frac{y-1}{2})$

当 $y\le 1$ 时， $P(X^2\le\frac{y-1}{2})=0$，

当 $y>1$ 时， $P(X^2\le\frac{y-1}{2})=P(-\sqrt{\frac{y-1}{2}}\le X\le\sqrt{\frac{y-1}{2}})=\frac{2}{\sqrt{2\pi}}\int_0^{\sqrt{\frac{y-1}{2}}} e^{-\frac{x^2}{2}}dx$，

∴ $f_Y(y)=\begin{cases}\frac{1}{2\sqrt{\pi(y-1)}}e^{\frac{y-1}{4}}, & y>1\\ 0, & y\le 1\end{cases}$。

七、（12 分）

解： 因 $f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)dy=\begin{cases}\sin x, & 0\le x\le\frac{\pi}{2}\\ 0, & 其他\end{cases}$， $f_Y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)dx=\begin{cases}\sin y & 0\le y\le\frac{\pi}{2}\\ 0, & 其他\end{cases}$，

于是，有 $E(X)=\int_{-\infty}^{+\infty} xf_X(x)dx=\int_0^{\frac{\pi}{2}} x\sin xdx=\sin x\,|_0^{\frac{\pi}{2}}=1$；

同理，有 $E(Y)=1$， $E(Y^2)=\int_0^{\frac{\pi}{2}} y^2\sin ydy=\pi-2$，

故 $D(Y)=E(Y^2)-[E(Y)]^2=\pi-3$。

八、（5 分）证明： $P(X>a)=\int_a^{+\infty} f(x)dx\le\frac{1}{a}\int_a^{+\infty} xf(x)dx\le\frac{1}{a}\int_0^{+\infty} xf(x)dx=\frac{E(X)}{a}$。

大学答案帮手